Hochschule Bochum
TECHNIK WIRTSCHAFT GESUNDHEIT

Objektorientierte Programmiertechniken

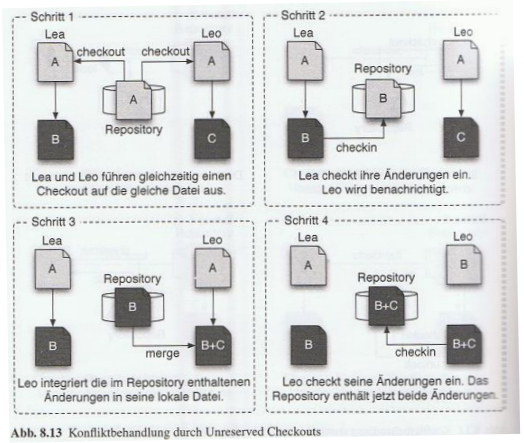


Abb. 8.13 Konfliktbehandlung durch Unreserved Checkouts

vgl. Dirk Hoffmann, Software Qualität

Prof. Dr. Ursula Oesing

Versionsverwaltung

- Vorspann
- Grundlagen zur Versionsverwaltung
- Zentrale Versionsverwaltung
- Verteilte Versionsverwaltung

Vorspann

Vorspann

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Person



- Prof. Dr. Ursula Oesing

  Sprechstunde: montags
  09.00 Uhr – 10.00 Uhr
  oder nach Vereinbarung

  Raum: C5-03, nach Ankündigung
  auch digital

  E-Mail: ursula.oesing@hs-bochum.de

Vorlesung

- 14 Termine + Selbststudium:
  29.09.2025 bis 19.01.2026
- Raum: B0-H5 / C5-07
- Zeit: montags, 16.00 Uhr – 17.30 Uhr /
  12.15 Uhr – 13.45 Uhr

Vorspann

Vorspann

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Übung

- 7 Termine: 06.10.2025 bis 05.01.2026, erster Termin in 2 Gruppen
- Raum: C5-06 / C7-09
- Zeit: montags, 14.00 - 15.30 Uhr,
  am 06.10.2025 1. Gruppe von 12.15 – 13.45 Uhr

Praktikum

- 5 Termine + Nachholtermin
  Tragen Sie sich in moodle für die einzelnen Praktikumstermine ein!
  27.10.2025 bis 20.01.2026
- Raum: C5-06
- Zeit: montags, 08.00 – 09.30 Uhr /
  12.15 – 13.45 Uhr / 14.00 - 15.30 Uhr
  donnerstags, 08.30 – 10.00 Uhr / 10.15 – 11.45 Uhr
- Teilnahmevoraussetzung:
  Bestandenes Modul Java 1 und bestandene Praktika
  zu Java 2 und zu Software Engineering

  Beachten Sie das Dokument Organisatorisches.pdf!

Vorspann

ACHTUNG

- **Für die 1. Übung und für das Praktikum benötigen Sie einen Git-Hub-Account, siehe Übung1 und Kurzanleitung zu Git!**
- **Richten Sie diesen Account vorher ein!**
- **Bearbeiten Sie vor der 1. Übung ebenfalls die Kurzanleitung zu JavaVersionenPackages!**

Vorspann

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Vorspann

- **Dokumente in moodle**
- **Vorlesungsfolien, Übungsunterlagen**
  - In moodle (unter Fachbereich Elektrotechnik und Informatik, Bachelor Informatik, WiSe2025/26):
    Objektorientierte Programmiertechniken im WiSe2025/26
- **Bewertungssystem (unter Vorbehalt)**
  - Praktikumstestat (Teilnahmepflicht: Erfolgreiche Teilnahme bei 5 von 6 Terminen. (Der 6. Termin ist ein Nachholtermin.) Attest im Krankheitsfall: (maximal) 1 zusätzlicher Nachholtemin)
  - Klausur
    Alles ist klausurrelevant, falls nichts anderes gesagt wird!

Vorspann

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Vorspann

Zur Klausur

- auf Papier (unter Vorbehalt), 120 Minuten.
- **Einzige Hilfen:**
  Ein Wörterbuch darf mit in die Klausur genommen werden.
  Es werden weitere Hilfen von mir gestellt.

Vorspann

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Vorspann

Vorspann

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Literaturangaben

- Karl Eilebrecht , Gernot Starke, Patterns kompakt, Entwurfsmuster für effektive Softwareentwicklung
- Heide Balzert: Lehrbuch der Objektmodellierung, Analyse und Entwurf mit der UML 2
- Chris Rupp, Stefan Queins & die SOPHISTen, UML 2 glasklar, Praxiswissen für die UML-Modellierung, 4. Auflage, Carl Hanser Verlag, München, Wien 2012

Web-Links

- https://junit.org/junit5/
- https://clean-code-developer.de/

Vorspann

- **Inhalt der Veranstaltung**
- **Versionsverwaltung (Kapitel 1)**
  - Vorspann
  - Grundlagen zur Versionsverwaltung
  - Zentrale Versionsverwaltung
  - Verteilte Versionsverwaltung
- **Objektorientiertes Design / Design Patterns (Kapitel 2)**
  - Vorspann
  - Model View Controller (MVC)
  - Fabrik-Methode
  - Singleton
  - Observer
  - MVC als Architekturpattern
  - Fazit

Vorspann

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Vorspann

- **Fortsetzung: Inhalt der Veranstaltung**
- **Vertiefung Java (Kapitel 3)**
  - Vorspann
  - Konventionen
  - for each
  - Generics
  - Funktionale Interfaces / Lambda-Ausdrücke
  - Funktionale Programmierung
  - Fazit

Vorspann

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Vorspann

- **Fortsetzung: Inhalt der Veranstaltung**
- **Softwaretests (Kapitel 4)**
  - Vorspann
  - Grundlagen der Qualitätssicherung
    (aus SE, SoSe2025, alles nachholen, Plausis nur, falls Zeit vorhanden)
  - JUnit
  - Ergänzungen
  - Fazit
- **SOLID / Clean Code (Kapitel 5)**
  - Vorspann
  - SOLID
  - Clean Code
  - Fazit

Vorspann

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Vorspann

- **Fortsetzung: Inhalt der Veranstaltung**
- **sonstiges (Kapitel 6)**
- **Aufgaben zur Klausur**

Vorspann

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Vorspann

Vorspann

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Wieso Objektorientierte Programmiertechniken?

- zur Vermeidung von Technischen Schulden in einem langlebigen, großen Softwareprojekt
- ***Technische Schulden*** *oder* ***Technische Schuld*** *(technical dept) ist eine in der Informatik gebräuchliche Metapher für die möglichen Konsequenzen schlechter technischer Umsetzung von Software. Unter der technischen Schuld versteht man den zusätzlichen Aufwand, den man für Änderungen und Erweiterungen an schlecht geschriebener Software im Vergleich zu gut geschriebener Software einplanen muss.*
- *Der Begriff „Technische Schulden" wird von Informatikern wie Ward Cunningham, Martin Fowler, Steve McConnell oder Robert C. Martin verwendet, um Managern und anderen Stakeholdern von Softwareprojekten klarzumachen, dass das Aufschieben von Maßnahmen zur Sicherung und Erhöhung technischer Qualität die Softwareentwicklung nicht beschleunigt, sondern verlangsamt – je länger desto mehr.*

aus wikipedia

Vorspann

Wieso Objektorientierte Programmiertechniken?

- nach Martin Fowler

Vorspann

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Quadrant Technischer Schuld

	rücksichtslos	**umsichtig**
bewusst	„Wir haben keine Zeit für Design“	„Wir müssen schnell liefern und kümmern uns später um die Konsequenzen“[2]
versehentlich	„Was ist eine Schichtenarchitektur?“	„Jetzt wissen wir, was wir hätten tun sollen“

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Wieso Versionsverwaltung?

- In der Praxis arbeiten viele Analysten, Designer und Entwickler an einem Projekt.
- In der Praxis wird parallel mit unterschiedlichen Versionen gearbeitet.

Daher:

- Man arbeitet mit Tools zur Versionsverwaltung

Vorspann

Grundlagen zur Versions-verwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Vorspann

Grundlagen zur Versions-verwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Versionierung

- *Als Versionierung bezeichnet man in der Softwareentwicklung die Archivierung alternativer (Datei-) Versionen.*
  In diesem Zusammenhang kann es sich um eine alte Dateiversion, aber auch um eine alternative, nahezu gleichwertige Dateiversion handeln, die beispielsweise Bestandteil eines neuen Entwicklungszweigs ist.
- *Speicherung von Dokumenten in verschiedenen Entwicklungs- oder Änderungsstufen.*
- *Versionierung ist die zeitlich geordnete Veränderung von Fachobjekten durch die Fortführung. Kernpunkt des Versionskonzeptes ist die Überlegung, dass jedes Fachobjekt neben anderen Informationen ein Lebenszeitintervall (bestehend aus Entstehung- und Untergangsdatum) führt.*

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Vorspann

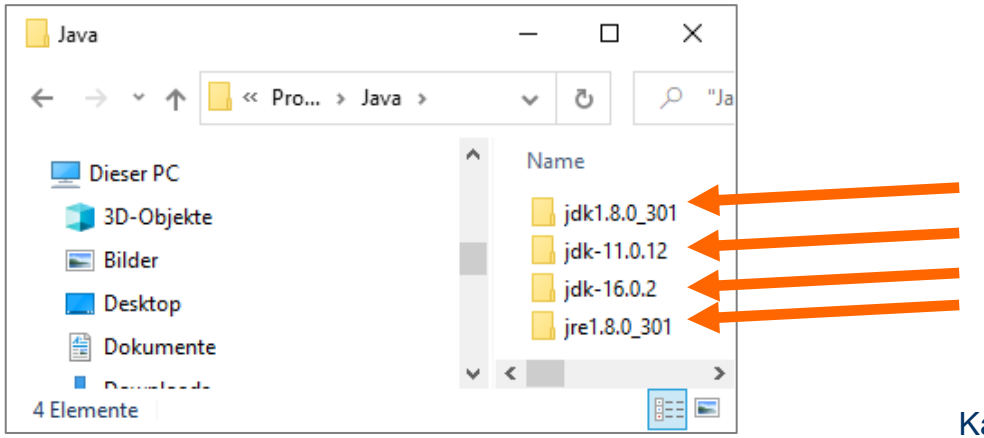
Grundlagen zur Versions-verwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versions-verwaltung

Versionsnummer

- dient zur Unterscheidung der einzelnen (Produktiv-) Versionen einer Software
- Beispiel: 3.2.5-0196
- 3 -> Hauptversionsnummer (signifikante Änderung)
  2 -> Nebenversionsnummer (Erweiterungen)
  5 -> Revisionsnummer (Fehlerbehebungen)
  0196 -> Buildnummer (Fortschritt, Anzahl Kompilierungen)



Grundlagen zur Versionsverwaltung

Vorspann

Grundlagen zur Versions-verwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Versionsverwaltung

- *Unter einer Versionsverwaltung versteht man ein System, welches typischerweise in der Softwareentwicklung zur Versionierung **und** um den gemeinsamen Zugriff auf Quelltexte zu kontrollieren, eingesetzt wird. Hierzu werden alle laufenden Änderungen erfasst und alle Versionsstände der Dateien in einem Archiv mit Zeitstempel und Benutzerkennung gesichert.*
- *Eine Versionsverwaltung ist ein Softwaresystem, welches den Zugriff verschiedener Softwareentwickler auf gemeinsam bearbeitete Programmquellcodes regelt. Mit einer solchen Versionsverwaltung kann verhindert werden, dass Quelltexte zeitgleich in Bearbeitung sind. Außerdem ermöglicht eine Versionsverwaltung den Zugriff auf alte Stände der Quelltexte. Unter diesem Aspekt gesehen ist Versionsverwaltung auch ein Begriff im Dokumentenmanagement.*

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Vorspann

Grundlagen zur Versions-verwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Lokale Versionsverwaltung

- Es wird nur eine Datei versioniert.
- Die Versionen eines Dokumentes werden in der Datei des Dokuments selbst gespeichert.
- Lokale Versionsverwaltung war die erste Art der Versionsverwaltung, ist für Softwareprojekte ungeeignet.

Zentrale und verteilte Versionsverwaltung

- Die zentrale und verteilte Versionsverwaltung werden als Client-Server-System aufgebaut.
- Durch Rechteverwaltung wird dafür gesorgt, dass nur berechtigte Personen neue Versionen in das Archiv legen können.
- Die Versionsgeschichte ist nur im Repository vorhanden.

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Vorspann

Grundlagen zur Versions-verwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Fragen

- Wieso benötigt man in einem Softwareprojekt unbedingt eine Versionierung?
- Wieso benötigt man in einem Softwareprojekt unbedingt eine Versionsverwaltung?
- Wann haben Sie bereits mit einer Versionsverwaltung Kontakt gehabt?
- Welche Anforderungen muss ein Versionsverwaltungstool erfüllen?

Versionsverwaltungtools

- ClearCase von IBM, Subversion, Perforce, Git …

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Vorspann

Grundlagen zur Versions-verwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Begriffe

Sandbox-Prinzip

- Jeder Entwickler, jede Entwicklerin erzeugen vor einer Programmänderung zunächst eine lokale Arbeitskopie des Repository-Inhalts
  = auschecken.
  Das als Sandbox bezeichnete Duplikat beschränkt sich normalerweise auf ein Modul… . Alle Änderungen des Programmierers sind zunächst auf die lokale Kopie beschränkt, bis diese wieder eingechecked wird.

Revision

- Beim Einchecken wird eine neue Revision erzeugt: Revisionsnummer, Zeitstempel… wird gespeichert.

Grundlagen zur Versionsverwaltung

- **Begriffe**
- **Optimistic / pessimistic locking**
  - Optimistic Locking:
    Auschecken einer Datei ist immer möglich, beim Einchecken muss ggf. mit zwischenzeitlich erfolgten Veränderungen abgeglichen werden.
  - Pessimistic Locking:
    Entwickler kann Datei nur auschecken, wenn kein anderer Entwickler die Datei ausgechecked hat.
  - Begrifflichkeit gibt es auch bei Datenbankzugriffen!

Vorspann

Grundlagen zur Versions-verwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Auschecken und Einchecken

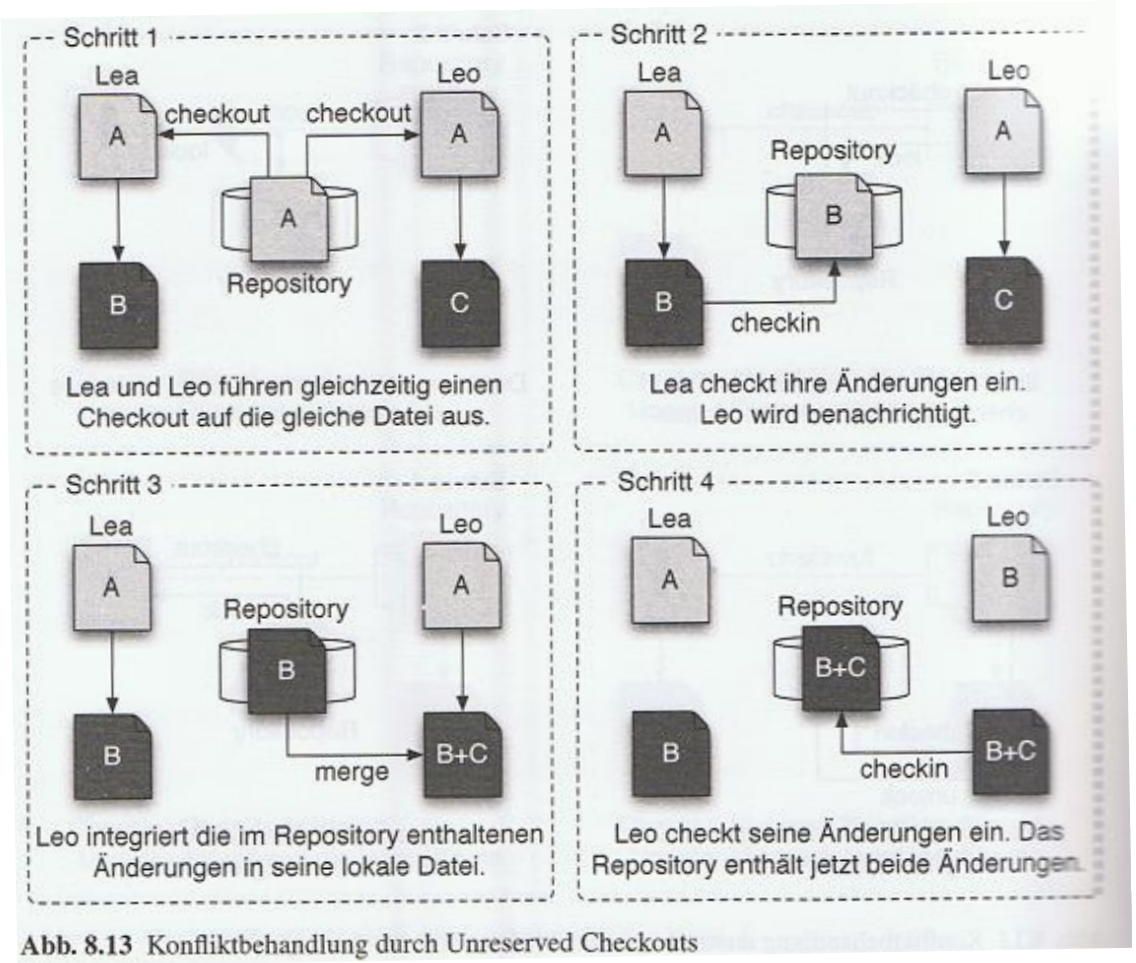


Abb. 8.13 Konfliktbehandlung durch Unreserved Checkouts

vgl. Dirk Hoffmann, Software Qualität

Vorspann

Grundlagen zur Versions-verwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Grundlagen zur Versionsverwaltung

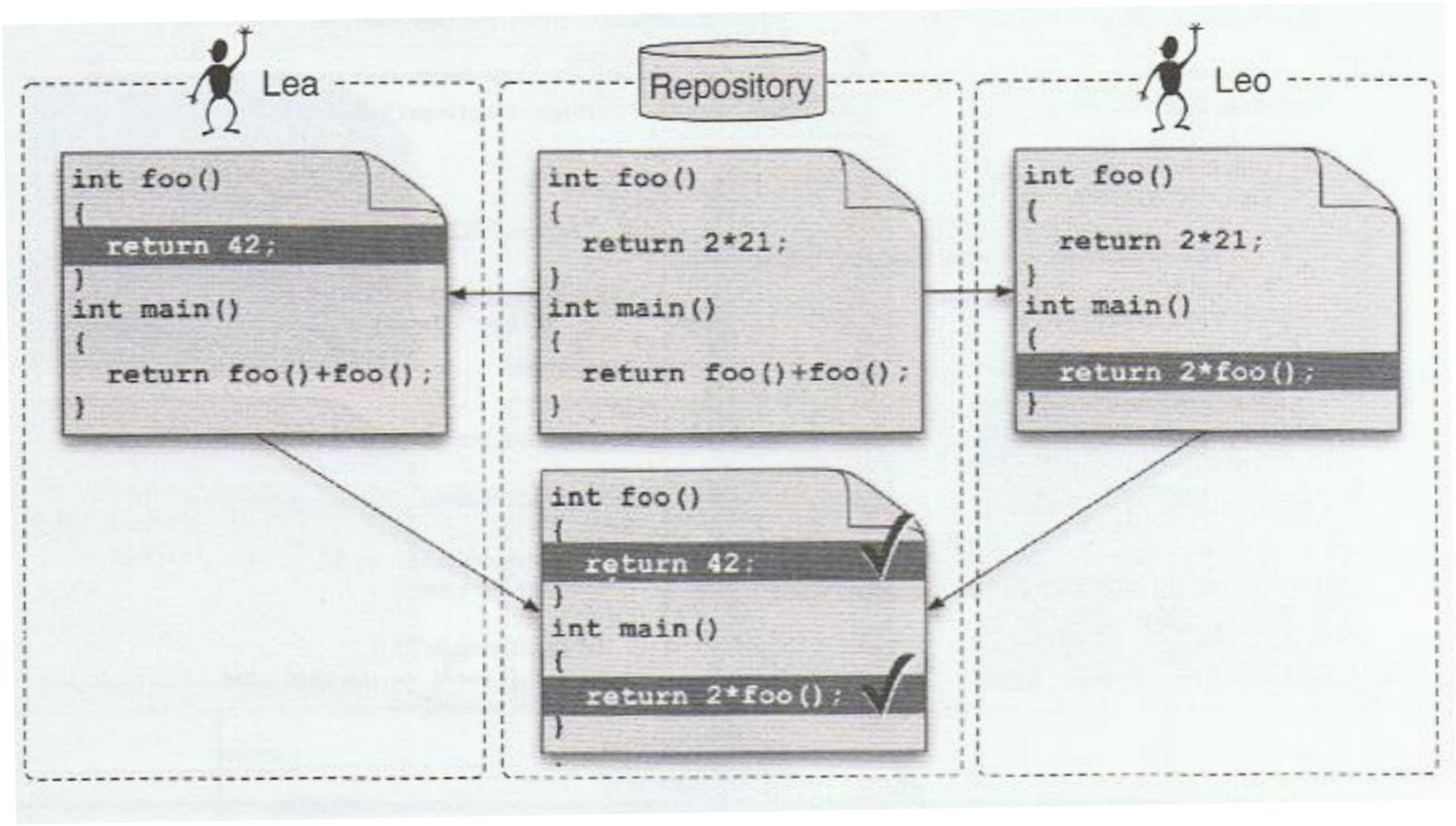
- **Dateiverschmelzung beim Einchecken: konfliktfrei**

Vorspann

Grundlagen zur Versions-verwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

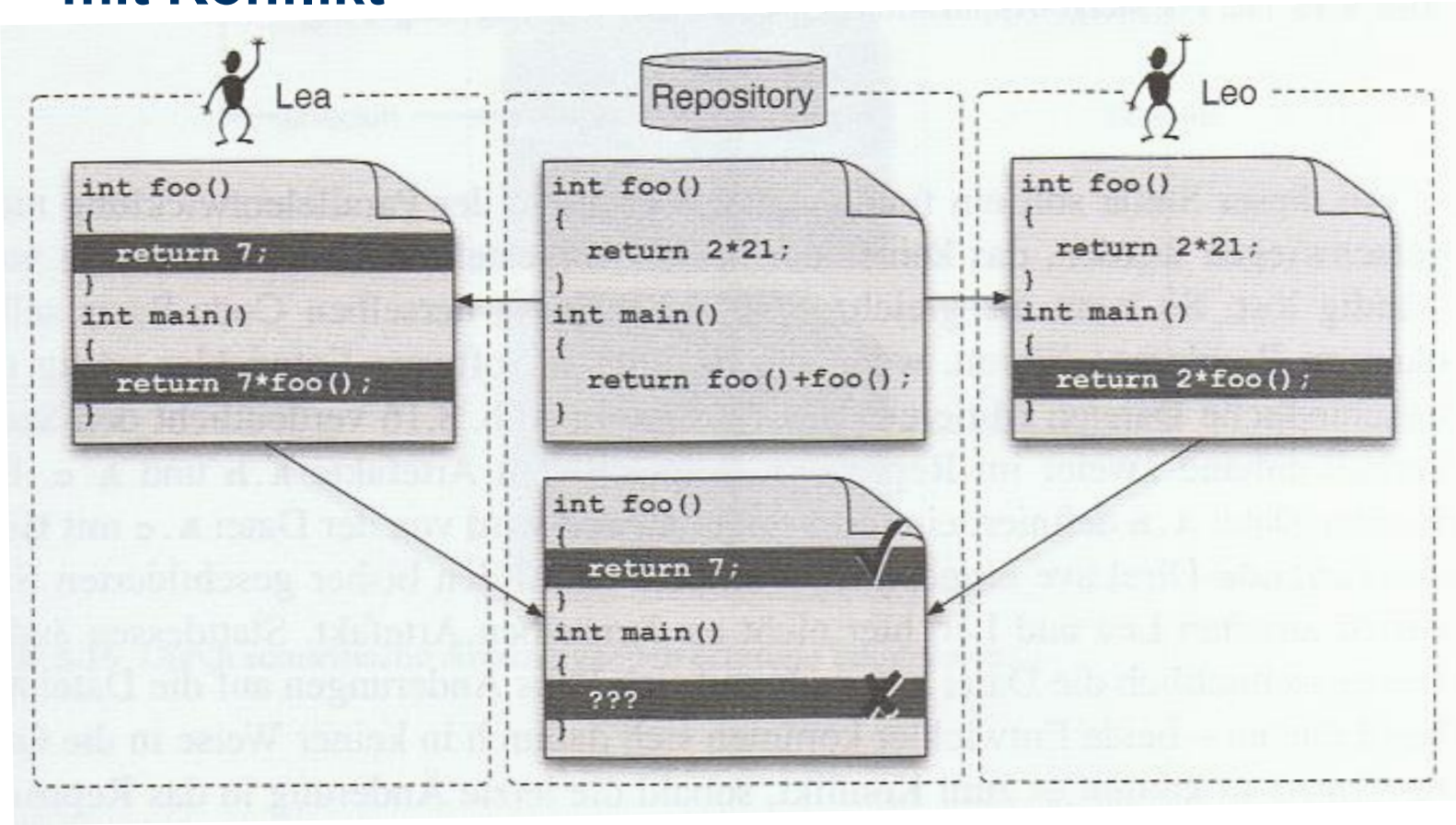
Verteilte Versionsverwaltung



vgl. Dirk Hoffmann, Software Qualität

Grundlagen zur Versionsverwaltung

- **Dateiverschmelzung beim Einchecken: mit Konflikt**



vgl. Dirk Hoffmann, Software Qualität

Vorspann

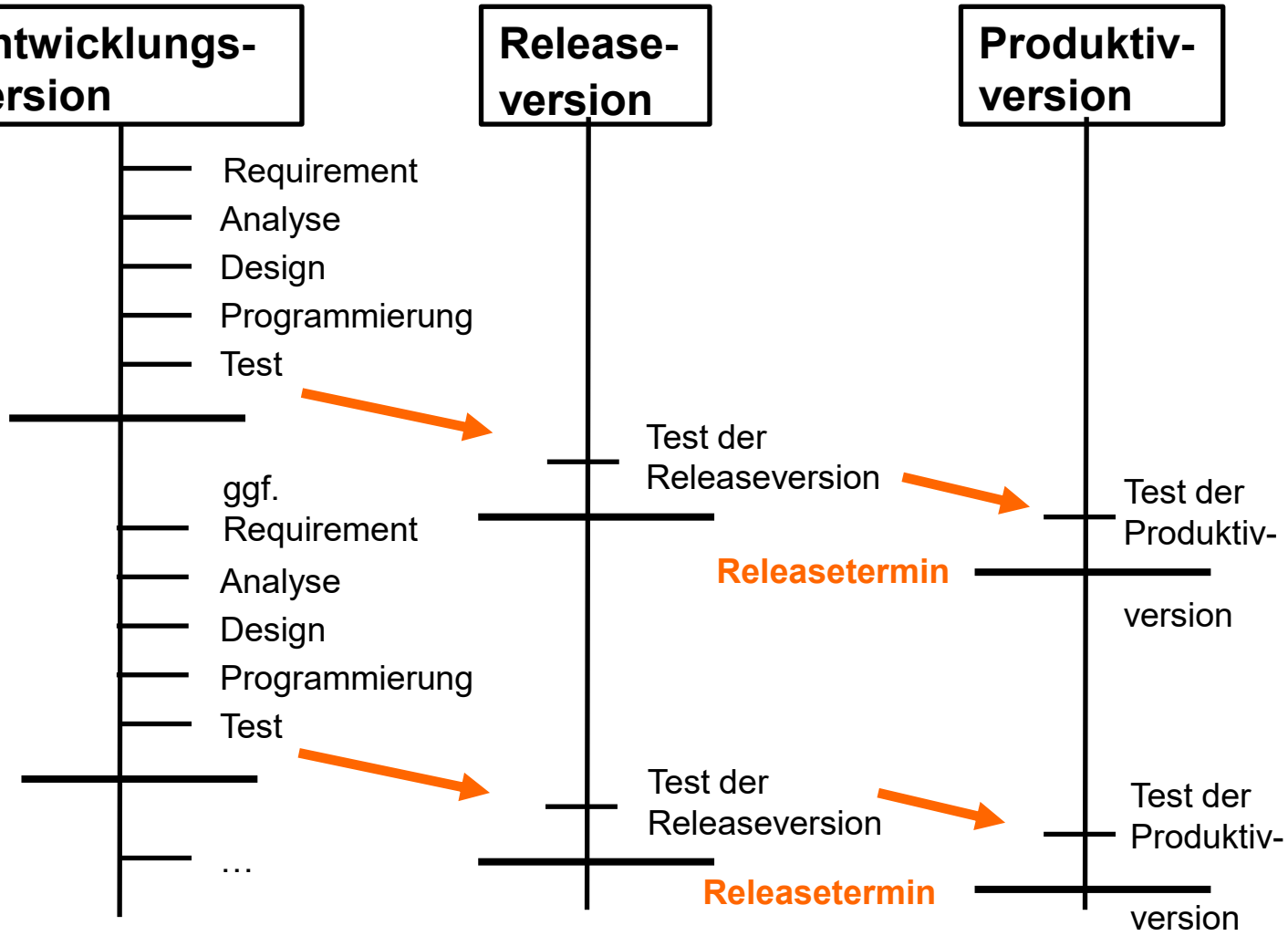
Grundlagen zur Versions-verwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

Grundlagen zur Versionsverwaltung

- **Beispiel zu Auslieferung von Softwareversionen** **- klassisch -**



Vorspann

Grundlagen zur Versions-verwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

aber CI / CD ?

Grundlagen zur Versionsverwaltung

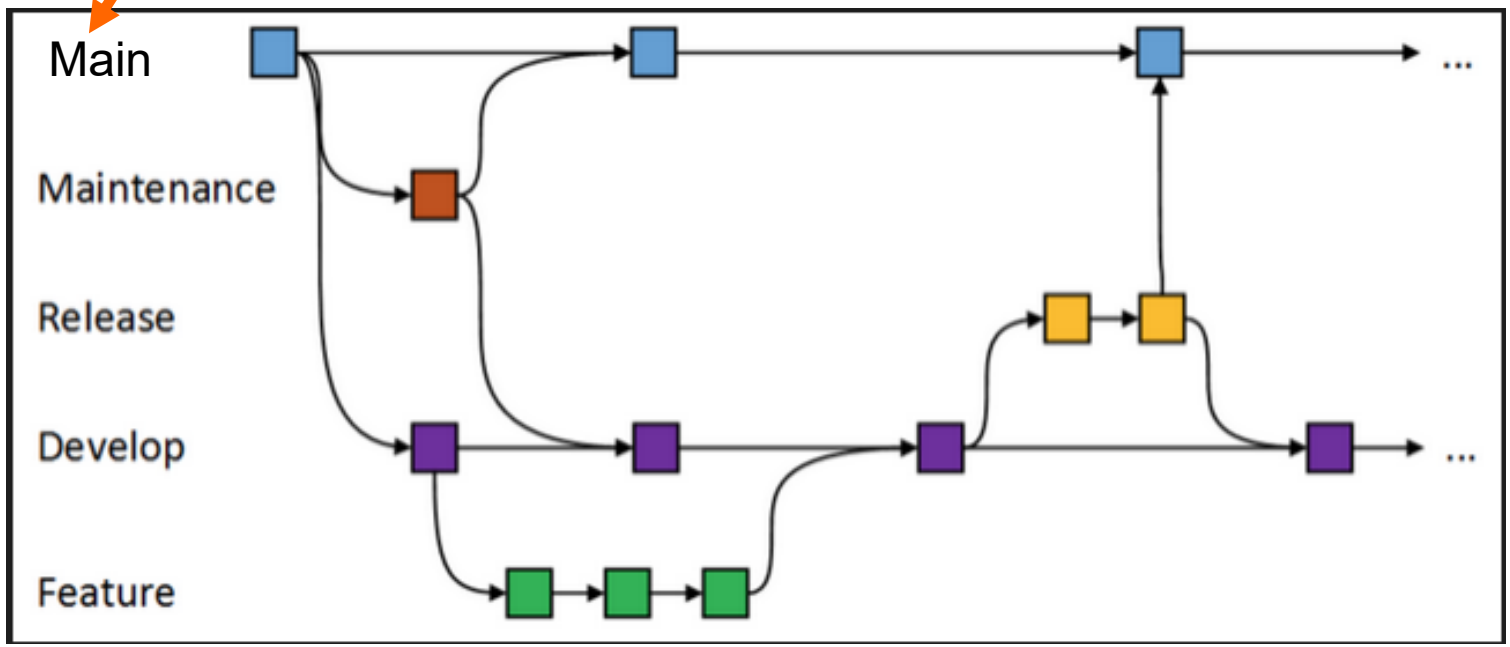
Vorspann

Grundlagen zur Versions-verwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versionsverwaltung

https://www.zdnet.com/article/github-to-replace-master-with-main-starting-next-month/



vgl. https://www.informatik-aktuell.de/entwicklung/methoden/multiple-verzweigungen-git-branching-modelle-im-taeglichen-einsatz.html

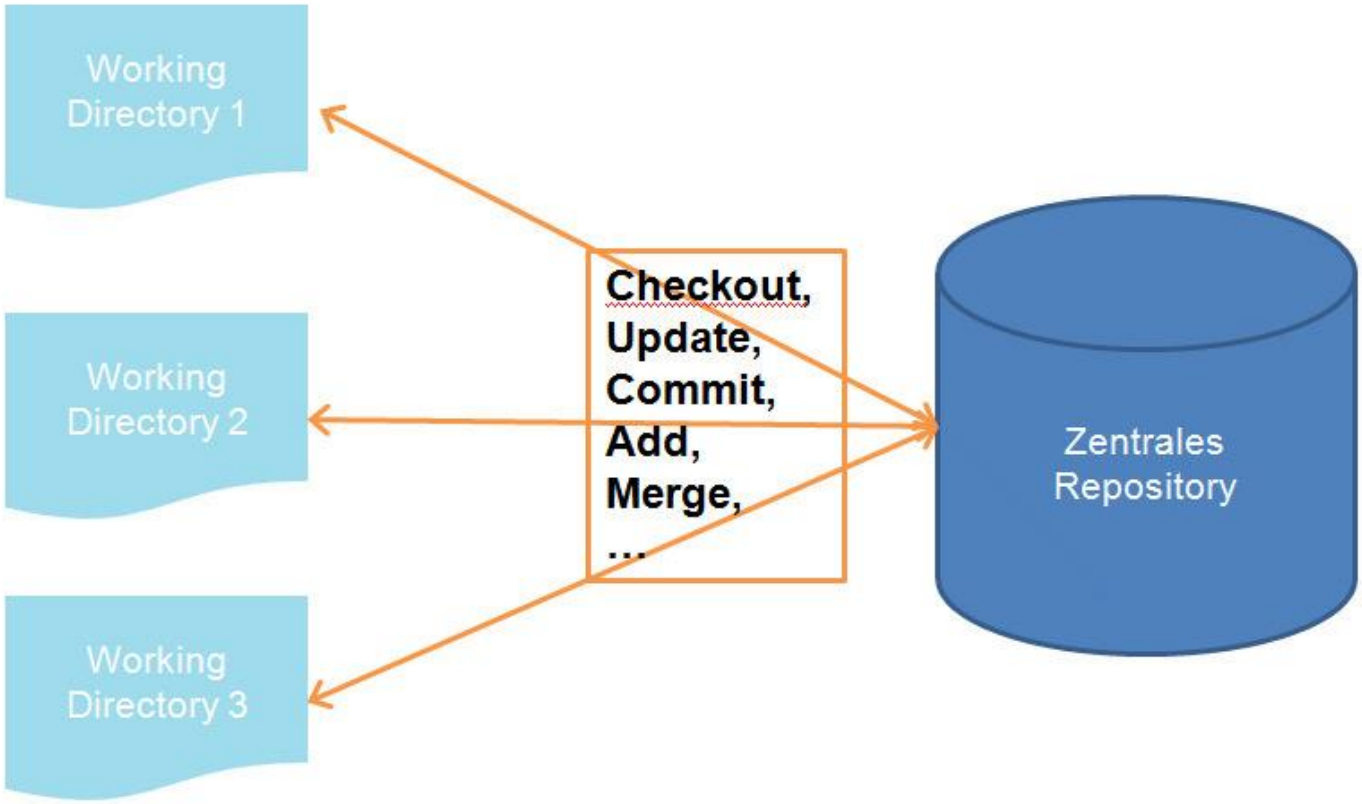
Zentrale Versionsverwaltung

Vorspann

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Zentrale Versions-verwaltung

Verteilte Versionsverwaltung



http://www.fh-wedel.de/~si/seminare/ws08/Ausarbeitung/06.vvw/vvw1.htm

- **Beispiel für zentrale Versionsverwaltung**
  - Subversion, Innovator

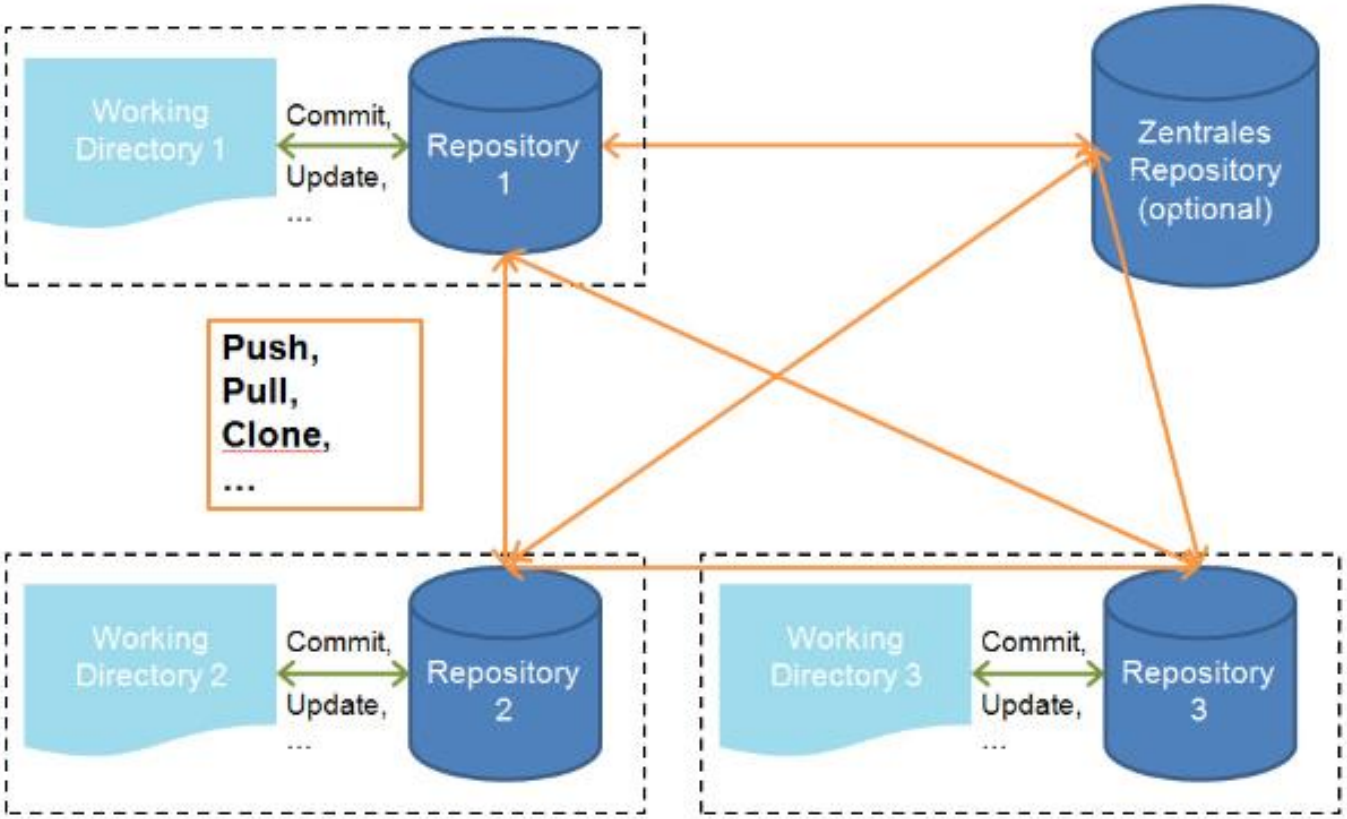
Verteilte Versionsverwaltung

Vorspann

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versions-verwaltung



http://www.fh-wedel.de/~si/seminare/ws08/Ausarbeitung/06.vvw/vvw1.htm

Beispiel für verteilte Versionsverwaltung

- Git

Verteilte Versionsverwaltung

Vorspann

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versions-verwaltung

Vorteile einer verteilten Versionskontrolle

- Höhere Geschwindigkeit
  Nicht alle Änderungen werden bei einer verteilten Versionskontrolle über das Netz übertragen.
- Größere Unabhängigkeit vom Netz
  Jeder Projektteilnehmer hat sein eigenes Repository, so dass er nicht immer Netzzugang benötigt.

Nachteile einer verteilten Versionskontrolle

- Es gibt keine zentral abrufbare aktuellste Version, es sei denn, alle Teilnehmer halten das Main (ehemalig Master)-Repository aktuell.
- Es gibt keine klare Regelung für den Erhalt eines Backups.
- Komplexe Versionsnummern

Verteilte Versionsverwaltung

- **Wie GitHub-Account einrichten für das Praktikum?**
  - Benutzer: VornameNachname , Beispiel: UrsulaOesing
  - Repository: Se2OpNachname2025
  - Bitte beachten Sie die Kurzanleitung zu Git.
  - Bitte heben Sie die E-Mail zur Einrichtung des GitHub-Accounts auf!

Vorspann

Grundlagen zur Versionsverwaltung

Zentrale Versionsverwaltung

Verteilte Versions-verwaltung

Versionsverwaltung

- Vorspann ✓
- Grundlagen zur Versionsverwaltung ✓
- Zentrale Versionsverwaltung ✓
- Verteilte Versionsverwaltung ✓

Hochschule Bochum
TECHNIK WIRTSCHAFT GESUNDHEIT

Objektorientierte Programmiertechniken

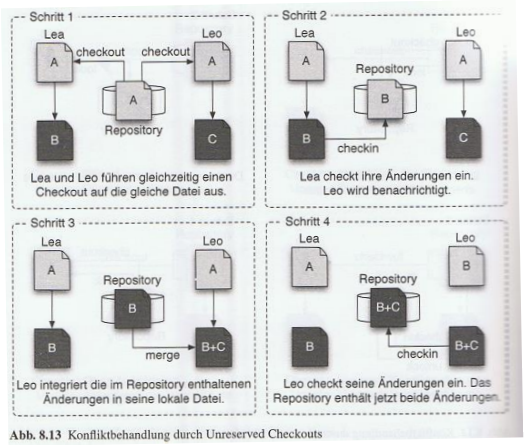


Abb. 8.13 Konfliktbehandlung durch Unreserved Checkouts

vgl. Dirk Hoffmann, Software Qualität

Vielen Dank für Ihr Interesse!